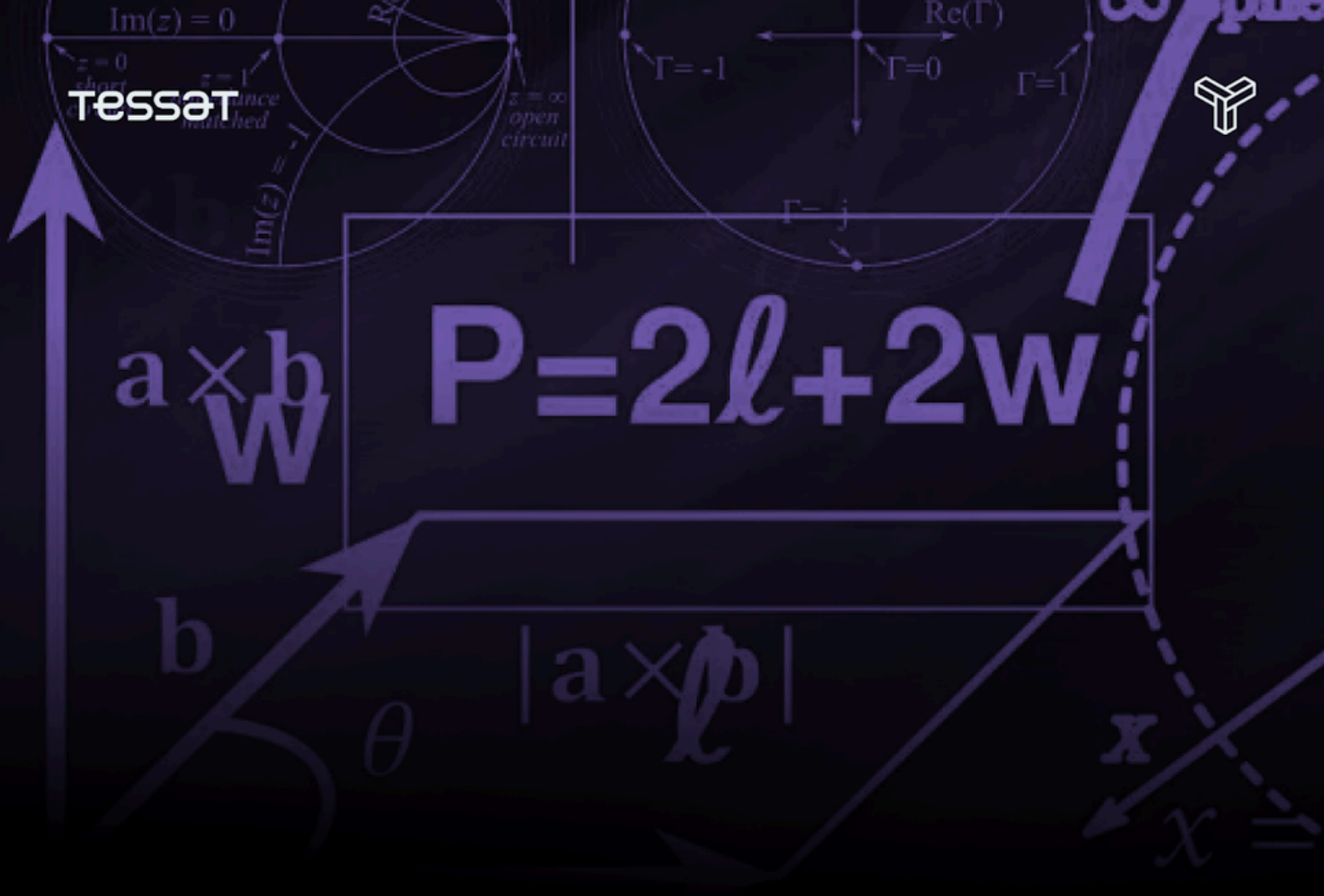




MATEMÁTICA

Aula: Conjuntos numéricos

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UEMG 2006

Objetivando ampliar os conhecimentos nos estudos de Matemática, um professor sugeriu em uma classe a leitura dos livros Brincando com Números, de Luiz Imenes, e Medindo Comprimentos, de Nilson Machado. Vinte e cinco alunos leram Brincando com Números, 12 leram só Medindo Comprimentos, 10 leram os dois e 9 não leram nenhum deles.

O total de alunos nessa classe é um número

- a) divisível por 3 .
- b) múltiplo de 5 .
- c) múltiplo de 23 .
- d) divisor de 139 .

Questão 2 - FGV 2026

Em uma escola com 150 alunos, alguns se prepararam para as olimpíadas internas de Matemática, Física ou Astronomia. A pesquisa de envolvimento revelou os seguintes dados:

- 35 alunos se preparam apenas para a olimpíada de Matemática;
- 60 alunos se preparam para a olimpíada de Física;
- 50 alunos se preparam para a olimpíada de Astronomia;
- 25 alunos se preparam tanto para a olimpíada de Física como para a olimpíada de Astronomia
- Nenhum aluno se prepara para as três olimpíadas.

Um aluno da escola será sorteado ao acaso para participar de um congresso científico. A probabilidade de que ele não se prepare para nenhuma das três olimpíadas é:

- a) 12%;
- b) 14%;
- c) 15%;
- d) 20%;
- e) 25%.

Questão 3

Cárie, placa bacteriana e gengivite são três das doenças bucais mais comuns. Uma pesquisa com o grupo de pacientes de uma clínica odontológica, que sofrem de pelo menos uma dessas doenças, revelou que:

- 45 apresentam cárie
- 33 apresentam placa bacteriana
- 30 apresentam gengivite
- 9 apresentam cárie e placa
- 12 apresentam cárie e gengivite
- 7 têm placa e gengivite
- 3 apresentam cárie, placa e gengivite

Quantos eram os componentes do grupo?

- a) 85
- b) 81
- c) 84
- d) 83
- e) 82

Questão 4 - UNIFOR 2025/2

Todos os sábados, das 7h às 9h, o campo society da Universidade de Fortaleza se transforma no ponto de encontro do “Racha dos Professores”. A atividade, promovida pela Divisão de Atividades Desportivas (DAD) da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (VIREX), tem como objetivo incentivar os docentes a praticarem esportes, promovendo saúde física e mental, além de fortalecer o convívio entre colegas.

Em um determinado sábado, 19 professores compareceram ao racha. Foram formados dois times, A e B. Sabe-se que:

- Todos os professores jogaram em pelo menos um dos dois times;
- 40% dos que jogaram no time A também jogaram no time B;
- 60% dos que jogaram no time B também jogaram no time A.

Com base nessas informações, quantos professores jogaram nos dois times?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

Questão 5 - UNIFOR 2025/2

A praça do Artista do shopping Iguatemi Bosque, no dia 30 de abril do ano de 2025, foi palco do encerramento da Semana de Moda da Unifor (MUDE) com um desfile exclusivo. O MUDE é mais do que um evento de moda, é um espaço de expressão, experimentação e construção de identidade. A cada edição, a Universidade de Fortaleza (Unifor) desafia seus alunos a explorarem conceitos que exploram a criação e a autenticidade no universo da moda. Na edição de 2025.1, o tema é Singular, um convite para celebrar aquilo que nos torna únicos. Ser Singular é escapar de um padrão homogêneo de representação. É reconhecer a individualidade como potência criativa, valorizando a essência que diferencia cada um de nós, em rede. Suponha que, durante o desfile de moda promovido pela universidade, foi realizada uma pesquisa de opinião com o público presente para saber sobre o interesse nas três principais categorias de peças apresentadas: vestidos, conjuntos e acessórios. Os dados obtidos foram os seguintes:

- 40% dos entrevistados demonstraram interesse por vestidos;
- 55% demonstraram interesse por conjuntos;
- 35% demonstraram interesse por acessórios;
- 12% demonstraram interesse tanto por vestidos quanto por conjuntos;
- 15% demonstraram interesse por vestidos e acessórios;
- 19% demonstraram interesse por conjuntos e acessórios;
- 7% demonstraram interesse pelas três categorias;
- 135 pessoas afirmaram não ter se interessado por nenhuma das três categorias.

Com base nesses dados, qual foi o número total de pessoas entrevistadas?

- a) 800
- b) 950
- c) 1.200
- d) 1.350
- e) 1.500

Questão 6 - UFU 2023/2

Um estudo de um órgão público de saúde de Minas Gerais aponta que muitas pessoas diagnosticadas com Covid 19 apresentaram sintomas pós-infecção, tais como: fadiga (F), tosse (T) e dificuldade de respiração (R). Nesse contexto, dos 100 pacientes avaliados por um dos pesquisadores, constatou-se que

- o sintoma F está presente em 50 pacientes.
- o sintoma T está presente em 59 pacientes.
- o sintoma R está presente em 40 pacientes.
- existem exatamente 63 pacientes examinados com apenas um dos sintomas.
- se um desses pacientes for aleatoriamente escolhido, a probabilidade de que tenha exatamente dois desses sintomas mencionados é igual a 0,25.

Nas condições avaliadas, o total de pacientes examinados que apresentam os três sintomas F, T e R é igual a

- a) 25
- b) 36
- c) 12
- d) 10

Questão 7 - UNESP 2026/2

Dos alunos dos cursos de engenharia de uma universidade, 75% estão matriculados na disciplina de Cálculo e 45% estão matriculados na disciplina de Álgebra Linear. Sabe-se, ainda, que 60 alunos dos cursos de engenharia dessa universidade estão matriculados em ambas as disciplinas e que 20 não estão matriculados em nenhuma dessas duas disciplinas. Na situação descrita, dos alunos dos cursos de engenharia dessa universidade, estão cursando a disciplina de Álgebra Linear, mas não a de Cálculo,

- a) 15%.
- b) 18%.
- c) 12%.
- d) 21%.
- e) 20%.

Questão 8 - UNIFOR 2023/2

Existem muitas etapas envolvidas no processo de lançamento de um novo produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a comercialização e distribuição. Para o lançamento de um novo produto no mercado ser bem sucedido é importante:

- fazer uma pesquisa de mercado para entender a concorrência, o ambiente regulatório e a demanda do mercado;
- criar uma estratégia de marketing clara e abrangente que inclua táticas como publicidade, promoções e relações públicas;
- monitorar as vendas e o feedback dos clientes para entender como o produto está sendo recebido pelo mercado e fazer ajustes, se necessário.

Suponha que, antes do lançamento de um novo produto no mercado, o fabricante encomendou uma pesquisa sobre a aceitação de dois produtos concorrentes, A e B, já existentes no mercado. 622 pessoas responderam à pesquisa, das quais:

- 400 já consumiram o produto A;
- 375 já consumiram o produto B;
- 47 não consumiram A nem B.

Uma dessas pessoas foi escolhida aleatoriamente, e constatou-se que ela já consumiu o produto A.

Qual é a probabilidade de que essa pessoa já tenha consumido também o produto B?

- a) 0,3
- b) 0,4
- c) 0,5
- d) 0,6
- e) 0,8

Questão 9 - UNIFOR 2024/2

A internacionalização de ensino refere-se aos esforços e às estratégias adotados por instituições educacionais para expandir suas atividades além das fronteiras nacionais e oferecer oportunidades de aprendizado em um contexto global. Isso pode incluir uma variedade de iniciativas, como programas de intercâmbio de estudantes, parcerias com instituições estrangeiras, estabelecimento de campi ou filiais no exterior, cursos online acessíveis internacionalmente e adoção de currículos e metodologias de ensino que promovam a diversidade cultural e a compreensão global.

Suponha que uma instituição de ensino em processo de internacionalização conte com 84 professores. A equipe de gestão tem como objetivo identificar quantos professores dominam tanto o Inglês quanto o Espanhol, línguas essenciais para a comunicação intercultural e o ensino em um contexto globalizado. Sabe-se que cada professor fala pelo menos uma das línguas, considerando o Inglês e o Espanhol. Além disso, 20% dos professores que falam Inglês também falam Espanhol, e 80% dos professores que falam Espanhol também falam Inglês.

Qual é o número de professores que falam as duas línguas?

- a) 13
- b) 14
- c) 16
- d) 17
- e) 20

Questão 10 - PUC RJ

Sejam A, B e C conjuntos de números inteiros positivos:

$A = \{12, 24, 36, 48, \dots\}$, ou seja, A é o conjunto dos múltiplos de 12;

$B = \{14, 28, 42, 56, \dots\}$, ou seja, B é o conjunto dos múltiplos de 14;

$C = \{18, 36, 54, 72, \dots\}$, ou seja, C é o conjunto dos múltiplos de 18.

Qual é o menor elemento da interseção $A \cap B \cap C$?

- a) 36
- b) 84
- c) 126
- d) 168
- e) 252

Questão 11 - FATEC

Leia o texto para responder à questão.

A expressão América Latina está mais associada a questões econômicas e sociais dos países que a compõem do que a um aspecto meramente territorial. Não se trata de um continente, mas, sim, de uma alusão aos 20 países da América colonizados, principalmente, por Espanha e Portugal. Territorialmente, compreende quase toda a América do Sul e Central, mais especificamente: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. O México, localizado na América do Norte, também a integra. Países como Guiana, Suriname, Jamaica e Belize não a integram.

RODRIGUES, L. S. Topônimos latino-americanos: um estudo etimológico. In: Revista de Estudos de Linguagem. Vol. 26, n.º 3. Belo Horizonte: UFMG, pp.1031-1055. Adaptado.

Considere os conjuntos:

- $X = \{x \mid x \text{ é um país da América Latina}\}$;
- $Y = \{y \mid y \text{ é um país cujo idioma oficial não é o espanhol}\}$.

Se um país pertence ao conjunto $C = Y - X$, então, geograficamente, esse país

- a) não existe, uma vez que o conjunto C é vazio.
- b) está localizado na América Latina e o idioma oficial é o espanhol.
- c) não está localizado na América Latina e o idioma oficial é o espanhol.
- d) está localizado na América Latina e o idioma oficial não é o espanhol.
- e) não está localizado na América Latina e o idioma oficial não é o espanhol.

Questão 12 - UNAERP

Considere a sequência S dos 111 primeiros números inteiros positivos (1, 2, 3, 4 ..., 111). Duas sequências são formadas com elementos de S :

- P : (2, 4, 6, 8, ..., 110) é formada com todos os elementos pares de S ;
- T : (6, 12, 18, ... 108) é formada com todos os múltiplos de 3 que pertencem a P .

Sabe-se que x e y representam, respectivamente, os números de elementos de P e T .

O valor de $x - y$ é igual a:

- a) 37
- b) 38
- c) 39
- d) 40

Questão 13 - UVA

Um número é dito racional quando pode ser escrito como uma razão entre dois números inteiros. Do contrário, o número é dito irracional. Sabendo que x e y são, respectivamente, racional e irracional, assinale a frase com incorreção.

- a) A soma $x + y$ é um número irracional.
- b) O produto $x \cdot y$ é um número racional.
- c) A divisão x/y é um número irracional.
- d) A soma $x^2 + y^2$ pode ser um número racional.

Questão 14 - UFV 2018

Considerando como conjunto universo o conjunto dos números reais, é CORRETO afirmar que:

- a) Os números irracionais não são números reais.
- b) O sucessor de 1 é 1,1.
- c) Nem todos os números reais podem ser representados na reta numérica.
- d) Qualquer número racional ou irracional é um número real.

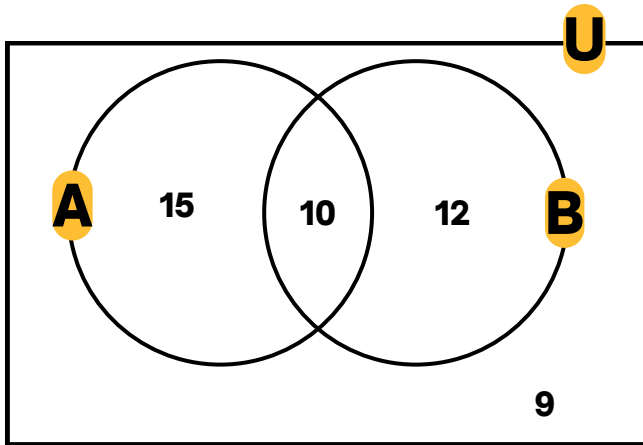
Questão 15 - UVA 2024

Um número é dito racional quando pode ser escrito como uma razão entre dois números inteiros. Do contrário, o número é dito irracional. Sabendo que x e y são, respectivamente, racional e irracional, assinale a frase com incorreção.

- a) A soma $x+y$ é um número irracional.
- b) O produto $x.y$ é um número racional.
- c) A divisão x/y é um número irracional.
- d) A soma x_2+y_2 pode ser um número racional.

Questão 1 - Alternativa C

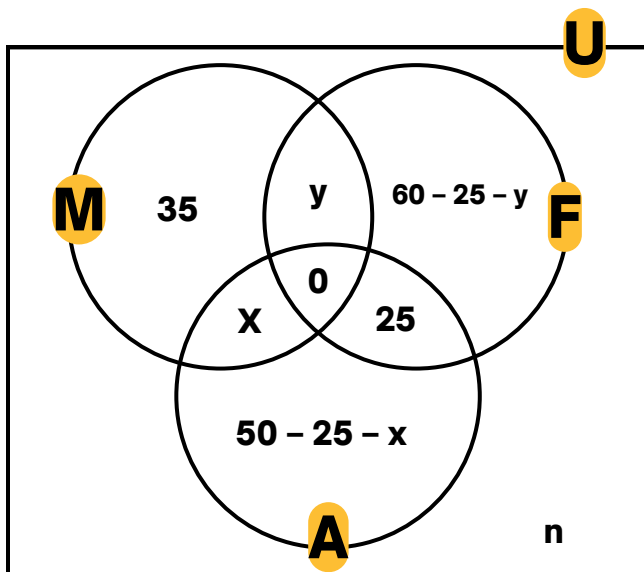
Montando o diagrama de Venn a seguir:



Total = $1 + 10 + 12 + 9 = 46$ (múltiplo de 23)

Questão 2 - Alternativa

Montando o diagrama de Venn a seguir:



$$\begin{aligned}
 35 + x + y + 0 + 60 - 25 - y + 25 + 50 - 25 - x + n &= 150 \\
 35 + 60 + 50 - 25 + n &= 150 \\
 120 + n &= 150 \\
 n &= 30
 \end{aligned}$$

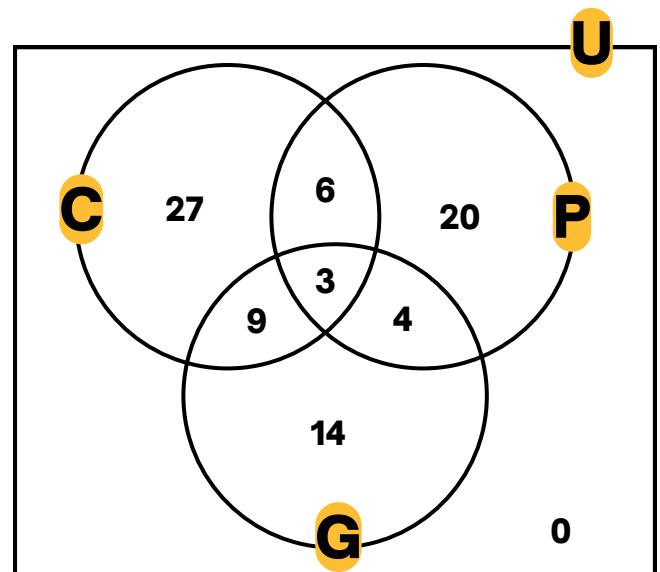
Logo, a probabilidade será:

$P = \text{quero} / \text{total}$

$$P = 30 / 150 = 0,2 = 20\%$$

Questão 3 - Alternativa D

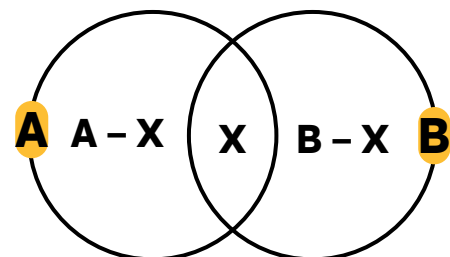
Montando o diagrama de Venn a seguir:



$$27 + 3 + 9 + 6 + 20 + 4 + 14 = 83$$

Questão 4 - Alternativa D

Montando o diagrama de Venn a seguir:



Sabemos que:

1) O total é 19 pessoas:

$$A - X + X + B - X = 19$$

$$A + B - X = 19$$

2) $X = 40\% A$

$$X = 0,4 A$$

$$X / 0,4 = A$$

$$2,5X = A$$

$X = 60\% B$

$$X / 0,6 = B$$

$$5X / 3 = B$$

Voltando em (1), temos:

$$2,5X + 5X / 3 - X = 19$$

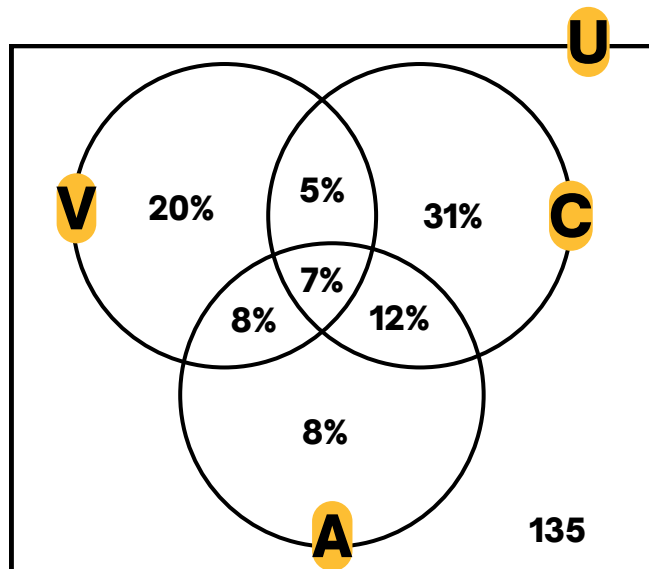
$$1,5X + 5X / 3 = 19$$

$$4,5X + 5X = 57$$

$$X = 6$$

Questão 5 - Alternativa E

A partir do diagrama abaixo e dos percentuais dentro dele, descobriremos qual a % referente ao 135 que fica fora do diagrama:



$$20 + 5 + 8 + 7 + 31 + 12 + 8$$

91%

Logo: 9% total = 135
 total = $135 / 0,09 = 1500$

Questão 6 - Alternativa C

As informações apresentam uma complicação de lidar com conjuntos mas uma abordagem mais 'escondida' que vale a pena conhecer:

Apenas um sintoma + apenas dois sintomas + apenas três sintomas vai resultar exatamente no total de pessoas.

Só existem essas possibilidades e elas são excludentes, ou seja, ou você tem um, ou você tem dois, ou você tem três, um não gera intersecção no outro:

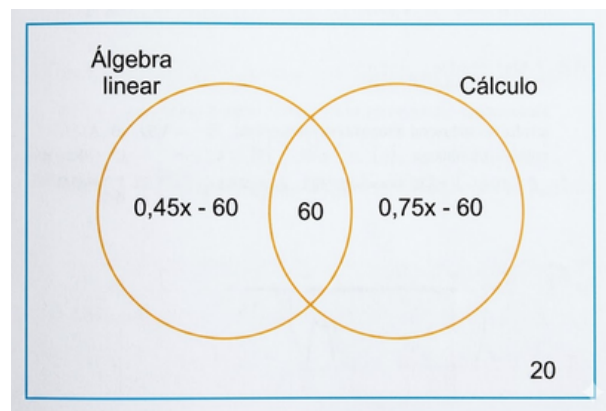
$$63 + 25 + x = 100$$

$$88 + x = 100$$

$$x = 12$$

Questão 7 - Alternativa A

Sendo x o total de alunos, temos:



$$0,45x - 60 + 60 + 0,75x - 60 + 20 = x$$

$$1,2x - 40 = x$$

$$0,2x = 40$$

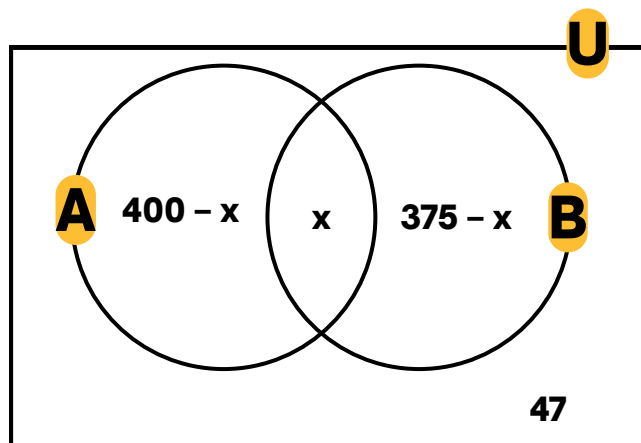
$$x = 40 / 0,2 = 200$$

Dessa forma, apenas algebra linear:
 $0,45 \cdot 200 - 60 = 90 - 60 = 30$ pessoas

Percentual:
 $30 / 200 = 0,15 = 15\%$

Questão 8 - Alternativa C

Montando o diagrama de Venn a seguir:



$$400 - x + x + 375 - x + 47 = 622$$

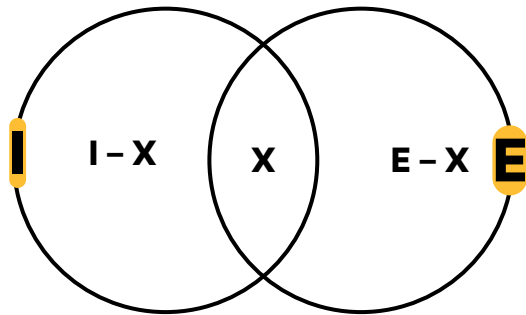
$$822 - x = 622$$

$$x = 200$$

Logo:
 $P = 200/400 = \frac{1}{2} = 0,5$

Questão 9 - Alternativa C

Montando o diagrama de Venn a seguir:



1) Total de 84 professores:

$$I - X + X + E - X = 84$$

$$I + E - X = 84$$

2) $X = 0,2I$

$$5X = I$$

3) $X = 0,8E$

$$1,25X = E$$

4) Substituindo em (1):

$$5X + 1,25X - X = 84$$

$$5,25X = 84$$

$$X = 16$$

Questão 10 - Alternativa E

O encontro dos números é dado pelo MMC:

$$\text{MMC}(12, 14, 18) = 252$$

Questão 11 - Alternativa

C será o conjunto dos países que não falam espanhol e não são da america latina.

- a) errado, temos países fora da america latina que não falam espanhol (ex: japão)
- b) errado, não pode ser america latina
- c) errado, o idioma não é o espanhol.
- d) errado, não está na america latina
- e) correto.

Questão 12 - Alternativa A

$$x = 110/2 = 55$$

$$y = 108/6 = 18$$

$$55 - 36 = 37$$

Questão 13 - Alternativa

a) correta, exemplo:

$$\pi + 2 = 3,14... + 2 = 5,14... \text{ (ainda irracional)}$$

b) errada, ainda continua irracional, exemplo:

$$\pi \cdot 2 = 3,14... \cdot 2 = 6,28... \text{ (ainda irracional)}$$

c) Correto, exemplo:

$$\pi / 2 = 3,14... / 2 = 1,57... \text{ (ainda irracional)}$$

d) correto, a chave é a expressão “pode ser”.

exemplo que pode ser:

$$(\sqrt{2})^2 + 2^2 = 2 + 4 = 6$$

Poderia não ser também, mas isso não invalida a alternativa, já que ele mesmo deixou claro.

Questão 14 - Alternativa D

a) Errado, os reais englobam os irracionais e racionais.

b) Errado, o vocabulário sucessor vale para números inteiros e o sucessor de 1 é 2.

c) Errado, todos podem.

d) Correto. Os reais englobam todos eles.

Questão 15 - Alternativa B

a) Correta, ao adicionar um racional a um irracional ainda teremos um número irracional, exemplo seria $2 + \pi$

b) Errado, não será racional, veja que:

$$2 \cdot \pi \text{ será } 6,28... \text{ (irracional)}$$

c) Correto, a divisão de um racional por outro irracional será irracional, veja:

$$2 / \sqrt{2} = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2}$$

d) Correto, o segredo está na palavra PODE. Não foi dito que é obrigatório.

$$\text{Exemplo: } 2^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 + 2 = 6$$